



CATGIS
DESKTOP

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



CATGIS Desktop

Manual técnico de usuario 2026

Versión de referencia: **1.0.0 Beta final (rev. 14)**

Autor: **Lic. Claudio Alejandro Tula**

Colaboradores de revisión: **Lic. Daniel Warton** y **Geólogo Federico Sanchez**

Este documento describe el estado funcional actual de CATGIS Desktop y explica la interfaz, los bloques de trabajo y la iconografía operativa visible en la aplicación. El objetivo es ofrecer una guía seria de uso, no un texto promocional.

Alcance documental. Este manual se apoya en la interfaz y en las clases reales del proyecto. Los iconos incluidos en el glosario visual fueron exportados desde la propia aplicación o desde sus recursos gráficos, evitando recreaciones aproximadas.

Índice

1. Presentación de CATGIS
2. Alcance técnico del software
3. Estructura general de la interfaz
4. Menús principales
5. Barras de herramientas principales
6. Gestor de proyecto y panel de capas
7. Navegación y visualización
8. Carga de datos
9. CRS y coordenadas
10. Edición vectorial
11. Herramientas CAD
12. Geoprocesamiento

13. Topología y validación
14. Cartografía / CATMAP
15. DEM, relieve y topografía
16. Hidrología, escurrimiento y cuencas
17. Inundación preliminar
18. Suelos online
19. Riesgo booleano preliminar
20. Exportación y persistencia
21. Limitaciones y buenas prácticas
22. Glosario visual de iconos
23. Flujos de trabajo recomendados

1. Presentación de CATGIS

CATGIS Desktop es un sistema de información geográfica de escritorio para Windows orientado a trabajo técnico cotidiano. Integra gestión de proyectos, carga de información vectorial y raster, edición con apoyo CAD, conexiones online, composición cartográfica, topografía, hidrología preliminar, suelos online y cruces temáticos iniciales.

No es un simple visor. Tampoco pretende reemplazar, en su estado actual, a todos los flujos especializados de software GIS o hidrológico de alto nivel. Su valor real está en concentrar tareas frecuentes en una misma interfaz coherente.

2. Alcance técnico del software

CATGIS ya permite resolver trabajo real en varios frentes:

- gestión de proyectos `.catgis` con persistencia de orden, capas y estado general;
- carga de datos locales, tablas externas, servicios OGC y bases espaciales;
- edición vectorial, medición, consulta, tablas y cálculos de atributos;
- composición cartográfica simple mediante CATMAP;
- descarga y análisis de DEM, relieve e hidrología preliminar;
- integración de mapas globales de suelos y generación de riesgo booleano preliminar.

Límite técnico importante. Los bloques de *inundación preliminar* y *riesgo booleano preliminar* son herramientas territoriales de aproximación. No sustituyen modelado hidráulico profesional ni evaluación geotécnica de detalle.

3. Estructura general de la interfaz

La interfaz principal está organizada en cinco zonas de trabajo:

1. **Barra de menús.** Archivo, Edición, Vista, Herramientas, Cartografía, Módulos, Ventana, Proyecto y Ayuda.
2. **Barras de herramientas.** Barra principal, edición vectorial, topografía, cartografía y conexiones online.
3. **Gestor de proyecto.** Panel izquierdo donde se ordenan, activan y seleccionan capas.
4. **Vista de mapa.** Área central de exploración, edición, consulta y revisión visual.
5. **Barra de estado.** Mensajes operativos y datos contextuales.

Regla visual del proyecto. En el gestor de capas se mantiene la lógica *arriba = frente* y *abajo = fondo*. El orden visual del panel tiene impacto directo sobre la lectura cartográfica del mapa.

4. Menús principales

La barra de menús concentra el acceso jerárquico al software. El uso de menús es especialmente útil cuando se trabaja con pantallas pequeñas o cuando se necesita una ruta más explícita que la barra gráfica.

Menú	Propósito	Funciones principales actuales
Archivo	Operaciones de proyecto, capas y tablas.	Nuevo proyecto, abrir proyecto, agregar capa, DEM online, cargar DEM local, nueva capa vectorial, cargar tabla externa, guardar y salvar vista.
Edición	Operaciones de selección, edición y gestión de geometría.	Cortar, copiar, pegar, copiar a capa editable, borrar selección, deshacer, rehacer, unir elementos, explotar, guardar cambios y finalizar/cancelar edición.

Menú	Propósito	Funciones principales actuales
Vista	Control de encuadre y navegación.	Zoom +, Zoom -, vista anterior, vista siguiente, zoom a capa y zoom a todas las capas.
Herramientas	Dibujo, medición, consulta, atributos y análisis.	Identificar, medir, dibujar, tabla de atributos, calculadora de campos, constructor de consultas, conversor CRS, escorrentías, análisis topohidrológico y cuenca desde outlet.
Cartografía	Composición y simbología.	Abrir CATMAP, simbología de capa seleccionada y simbología por campo.
Módulos	Gestión del conjunto de bloques funcionales disponibles.	Herramientas CAD, topología, exportación reproyectada, tablas externas, fuentes KML/KMZ, GeoPackage, WFS, PostGIS, cartografía y geoprocesamiento.
Proyecto	Metadatos operativos del proyecto.	Renombrar proyecto y definir CRS del proyecto.
Ayuda	Soporte interno e información institucional.	Panel de ayuda, idioma y Acerca de CATGIS.

5. Barras de herramientas principales

Las barras son la vía de trabajo más rápida. La barra principal concentra navegación y acciones generales; la de edición vectorial se activa en lógica de sesión; Topografía agrupa DEM e hidrología; CATMAP atiende salida cartográfica; y la franja online permite incorporar mapas base y servicios.

Barra	Rol operativo	Tipo de salida
Barra principal	Proyecto, carga, navegación, dibujo y medición.	Acciones directas, modos de mapa y apertura de ventanas.
Edición vectorial	Selección, edición geométrica, CAD y control de sesión.	Modificación de entidades y cambios sobre capas editables.
Topografía	DEM, recorte, relieve, drenaje, cuencas, suelos e inundación preliminar.	Capas raster y vectoriales derivadas.

Barra	Rol operativo	Tipo de salida
Cartografía / CATMAP	Composición y mapas base contextuales.	Mapas exportables o imprimibles.
Conexiones online	Mapas base y acceso rápido a WMS.	Capas remotas de contexto.

6. Gestor de proyecto y panel de capas

El gestor de proyecto es el panel de referencia para el orden, activación, ocultamiento y selección de capas. Allí se observa el proyecto, su CRS operativo y la organización por grupos.

- Permite activar y desactivar capas mediante checkboxes.
- Mantiene grupos, subgrupos y orden visual.
- Refleja el tipo de capa: vectorial, raster, mapa base o resultado derivado.
- Es el punto de entrada para menús contextuales de capa, simbología, propiedades y acciones avanzadas.

Contexto raster. El menú contextual de capas raster concentra información, visualización, controles de zoom, propiedades y operaciones dependientes del tipo de capa. Parte de esos iconos son contextuales y dependen de tener un raster seleccionado.

7. Navegación y visualización

CATGIS permite navegar con zoom incremental, zoom a capa, zoom total, vista anterior, vista siguiente, pan e identificación. Estas herramientas están pensadas para recorrer proyectos grandes sin perder el contexto visual.

- **Acercar / Alejar.** Ajustes rápidos del encuadre.
- **Zoom a capa.** Centra y ajusta la vista a la capa seleccionada.
- **Zoom a todas las capas.** Reencuadra el conjunto del proyecto.
- **Vista anterior / siguiente.** Recupera encuadres previos del historial.
- **Desplazar mapa.** Activa el modo pan.
- **Consultar entidades.** Interroga objetos visibles en pantalla.

8. Carga de datos

El software soporta carga local y remota. En el flujo local se prioriza la incorporación simple de datos SIG, CAD y tablas. En el flujo remoto se soportan mapas base, WMS, WFS y PostGIS.

Bloque	Formatos y orígenes actuales	Observaciones de uso
Vectores	SHP, GeoPackage, GeoJSON, KML/KMZ, GPX, DXF, DWG.	Las capas editables deben definirse con una geometría compatible con la sesión de edición.
Raster e imagen	GeoTIFF, TIFF, IMG, ASC, JPG, PNG, BMP, GIF.	El bloque raster usa GeoTIFF, ArcGrid, procesos raster e ImageIO-Ext / GDAL cuando el flujo lo requiere.
Tablas	CSV, XLSX, XLS, ODS, DBF.	Las tablas pueden cargarse como tabla o transformarse en capa puntual si se dispone de campos X/Y.
Servicios	WMS, WFS, PostGIS.	WMS y mapas base se usan como apoyo visual; WFS y PostGIS permiten trabajar con información vectorial estructurada.

9. CRS y coordenadas

CATGIS trabaja con un CRS operativo de proyecto. Ese CRS manda sobre la visualización y, en los flujos ya estabilizados, también sobre los productos derivados cuando se trabaja con DEM, análisis hidrológicos, suelos y riesgo preliminar.

- Se puede definir el CRS del proyecto.
- Se puede asignar CRS a capas cuando corresponde.
- Se dispone de conversor de coordenadas.
- La exportación reproyectada y los round-trips del proyecto buscan mantener coherencia espacial real.

Buena práctica. Antes de generar productos derivados importantes, conviene confirmar el CRS operativo del proyecto y verificar que las capas base realmente correspondan al área de trabajo.

10. Edición vectorial

La edición vectorial se concentra en la barra flotante de sesión. Allí se controla selección, zoom a entidad, copiado, pegado, atributos y geometría. El software diferencia entre modo de dibujo, edición de entidad seleccionada y guardado/cancelación de sesión.

- Es posible dibujar punto, multipunto, línea y polígono.
- La selección es el punto de partida para mover, cortar, unir y editar vértices.
- El guardado de cambios y la finalización de sesión están explícitamente separados.
- El botón **SNAP** es clave para precisión geométrica.

11. Herramientas CAD

CATGIS incorpora herramientas CAD básicas integradas a la edición: rectángulo, círculo, círculo por tres puntos, continuación de línea, extensión, acorte, paralela, perpendicular y apoyo a georreferenciación CAD.

Estas funciones están pensadas para trabajo cartográfico y vectorial técnico, no para reemplazar un CAD industrial completo.

12. Geoprocesamiento

El geoprocesamiento vectorial se concentra en el asistente y en el toolbox interno. Las operaciones hoy disponibles cubren los flujos más comunes de análisis espacial preliminar.

- Buffer
- Dissolve
- Clip
- Intersección
- Merge
- Diferencia
- Spatial Join
- Unión geométrica

La salida se genera como nueva capa vectorial para seguir trabajando en el proyecto o exportarla luego.

13. Topología y validación

El software incluye comprobaciones básicas sobre geometrías inválidas, duplicados, extremos colgantes, superposiciones y huecos simples. Este bloque es útil para limpiar capas antes de análisis o composición final.

14. Cartografía / CATMAP

CATMAP es el bloque de composición. Permite construir mapas finales con cuadro de mapa, título, norte, escala, elementos de leyenda y salida exportable.

- Sirve para producir salidas simples y operativas en PDF o imagen.
- Puede trabajar sobre el contexto actual del mapa principal.
- Admite integración con mapas base online visibles.

15. DEM, relieve y topografía

El bloque topográfico es uno de los núcleos fuertes actuales de CATGIS.

- descarga DEM online;
- carga DEM local;
- recorte de DEM por vista o máscara;
- curvas de nivel con control de umbral;
- hillshade, pendiente, aspecto, dirección y acumulación de flujo;
- perfil topográfico.

Los productos derivados del DEM ya trabajan bajo una política de coherencia espacial más fuerte: el DEM operativo manda sobre el CRS y el espacio de trabajo del análisis.

16. Hidrología, escorrentía y cuencas

CATGIS ya resuelve una hidrología preliminar útil para trabajo territorial y técnico exploratorio.

- escorrentías y red de drenaje;
- análisis hidrológico con hillshade, pendiente, aspecto, acumulación y flujo;
- cuencas y subcuencas básicas;
- outlets y cuenca por outlet;
- soporte por lote para múltiples outlets.

Lectura correcta del bloque. Este módulo es valioso para análisis territorial, geomorfológico e hidrológico preliminar. No debe presentarse como un reemplazo directo de un modelado hidrológico ingenieril completo tipo HEC-HMS.

17. Inundación preliminar

El módulo de inundación permite generar escenarios de anegamiento preliminar a partir de lluvia en milímetros, relieve local y umbrales operativos configurables. También soporta corrida múltiple de escenarios y exportación explícita a GeoTIFF.

Su lectura debe ser prudente: sirve para análisis comparativo y territorial, no para ingeniería hidráulica 1D/2D de precisión.

18. Suelos online

CATGIS integra SoilGrids como fuente global inicial para incorporar propiedades del suelo como raster operativo dentro del proyecto. Actualmente se contemplan, entre otras, arcilla, arena, limo y carbono orgánico.

- se descarga por área;
- se incorpora con CRS coherente al proyecto;
- queda listo para cruces posteriores con DEM, pendiente y riesgo booleano.

19. Riesgo booleano preliminar

Este bloque permite combinar pendiente derivada del DEM y raster de suelos mediante reglas simples y lógicas **AND** / **OR**. El flujo actual genera:

- máscara de pendiente;
- máscara de suelo;
- raster de riesgo preliminar;
- vectorización positiva opcional;
- resumen técnico básico del resultado.

Advertencia metodológica. El resultado expresa una condición preliminar de aptitud o restricción territorial a partir de umbrales simples. No reemplaza estudios geotécnicos,

hidrogeológicos ni ambientales de detalle.

20. Exportación y persistencia

CATGIS conserva un enfoque práctico: los proyectos `.catgis` mantienen capas, orden, CRS operativo y parte importante del estado de trabajo. Los resultados raster y vectoriales pueden seguir usándose dentro del proyecto y, en varios casos, exportarse para otros GIS.

- CATMAP exporta mapas a PDF e imagen.
- El escenario preliminar de inundación puede salir como GeoTIFF.
- Las capas vectoriales derivadas pueden reutilizarse y exportarse según el flujo.
- La reapertura del proyecto preserva mejor la coherencia espacial que en etapas anteriores.

21. Limitaciones y buenas prácticas

- Verificar el CRS del proyecto antes de análisis DEM/hidrológicos.
- Preferir recortar el DEM cuando el área útil es menor que el raster completo.
- No exigir microdetalle a DEM globales o a suelos modelados de resolución media.
- Separar claramente visualización preliminar de modelado especializado.
- Guardar versiones de proyecto antes de sesiones largas de edición o análisis.

22. Glosario visual de iconos

Los iconos de esta sección se exportaron desde la interfaz real de CATGIS. Cuando el icono se genera por código, la imagen incluida corresponde a la renderización efectiva usada por la aplicación. Los casos estrictamente contextuales o dependientes de una capa activa se describen en la columna *Contexto*.

22.1 Proyecto y archivo

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Abrir proyecto	Abre un archivo <code>.catgis</code> .	Barra principal y menú Archivo.	Recupera proyecto, capas y configuración guardada.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Agregar capa	Incorpora datos espaciales al proyecto actual.	Barra principal y menú Archivo.	Admite formatos vectoriales, raster e imágenes.
	Nueva capa vectorial	Crea una capa editable desde cero.	Barra principal y menú Archivo.	Genera un nuevo origen vectorial con geometría definida.
	Cargar tabla externa	Importa una tabla tabular para consulta o puntos XY.	Barra principal y menú Archivo.	Puede abrir tabla o convertirla en capa de puntos.
	Guardar proyecto	Guarda el estado actual del proyecto.	Barra principal y menú Archivo.	Persiste orden, capas, vistas y parte del estado operativo.
	Guardar proyecto como	Genera una copia del proyecto con otro nombre o ruta.	Barra principal y menú Archivo.	Útil para ramas de trabajo o versiones intermedias.
	Salvar vista del mapa	Guarda una captura o estado visual del mapa.	Barra principal y menú Archivo.	Sirve como registro visual rápido de trabajo.
	Gestor de módulos	Abre el panel de módulos disponibles.	Barra principal y menú Módulos.	Permite revisar el conjunto funcional activo.

22.2 Navegación y visualización

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Acercar	Aumenta el nivel de detalle del encuadre.	Barra principal y menú Vista.	Acción inmediata sobre la vista actual.
	Alejar	Reduce el nivel de detalle del encuadre.	Barra principal y menú Vista.	Acción inmediata sobre la vista actual.
	Zoom a capa seleccionada	Reencuadra la vista sobre la capa elegida.	Barra principal y menú Vista.	Requiere una capa seleccionada en el gestor.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Zoom a todas las capas	Reencuadra todo el contenido visible del proyecto.	Barra principal y menú Vista.	Útil para recuperar el contexto general.
	Vista anterior	Retrocede en el historial de encuadres.	Barra principal y menú Vista.	No modifica capas; solo la vista.
	Vista siguiente	Avanza en el historial de encuadres.	Barra principal y menú Vista.	Complementa la navegación anterior.
	Desplazar mapa	Activa el modo pan.	Barra principal y barra de edición.	Modo de trabajo, no genera capa.
	Consultar entidades	Identifica objetos visibles y muestra información.	Barra principal y menú Herramientas.	Depende de capas visibles y consultables.
	Buscar por coordenadas	Permite localizar un punto en coordenadas conocidas.	Barra principal y menú Herramientas.	Requiere ingresar coordenadas en el CRS adecuado.

22.3 Selección, edición vectorial y sesión

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Seleccionar elemento de la capa editable	Activa la selección sobre la capa vectorial editable.	Barra de edición, bloque Selección.	Requiere una capa vectorial activa o editable.
	Zoom al elemento seleccionado	Lleva la vista a la entidad elegida.	Barra de edición, bloque Selección.	Depende de una entidad seleccionada.
	Copiar elementos seleccionados	Copia entidades para uso posterior.	Barra de edición y menú Edición.	Requiere selección previa.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Copiar a capa en edición	Replica la selección en la capa editable.	Barra de edición y menú Edición.	Útil para traspasar geometrías entre capas.
	Pegar en la capa en edición	Inserta la geometría copiada en la capa editable.	Barra de edición y menú Edición.	Depende de una copia previa y de una capa editable válida.
	Borrar elemento seleccionado	Elimina entidades de la selección actual.	Barra de edición y menú Edición.	Modifica la capa editable; conviene revisar antes de guardar.
	Limpiar selección	Vacía la selección actual sin modificar datos.	Barra de edición.	Acción de contexto; no genera salida.
	Ver o editar atributos	Abre la tabla de atributos o la edición de campos.	Barra de edición y barra principal.	Requiere capa vectorial seleccionada.
	Salvar cambios	Confirma la edición sobre la capa o guarda el proyecto según el contexto.	Barra de edición, bloque Sesión.	Conviene usarlo al cerrar una sesión de edición.
	Terminar	Cierra dibujo, medición o sesión de edición activa.	Barra principal y barra de edición.	Finaliza el modo activo.
	Cancelar	Interrumpe la operación en curso.	Barra principal y barra de edición.	Cancela dibujo, medición o edición según el caso.
	Deshacer	Revierte el último cambio de edición.	Barra de edición, bloque Sesión.	Funciona sobre la pila interna de edición.
	Rehacer	Recupera un cambio deshecho.	Barra de edición, bloque Sesión.	Disponible si existe historial compatible.

22.4 CAD y geometría

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Dibujar punto	Crea una entidad puntual.	Barra principal y barra de edición.	Requiere capa compatible o apertura de nueva geometría.
	Dibujar multipunto	Agrega una geometría multipunto.	Barra principal y barra de edición.	Depende de una capa compatible.
	Dibujar línea	Inicia una geometría lineal.	Barra principal, barra de edición y menú Herramientas.	Modo de dibujo.
	Rectángulo	Genera un polígono rectangular.	Barra de edición y menú CAD/Herramientas.	Útil para digitalización rápida y soporte CAD.
	Círculo	Genera un polígono circular.	Barra de edición y menú CAD.	Se usa en geometría de apoyo o buffers manuales.
	Círculo por 3 puntos	Construye un círculo a partir de tres referencias.	Barra de edición y menú CAD.	Especialmente útil en flujos CAD.
	Dibujar polígono	Inicia una geometría poligonal libre.	Barra principal y barra de edición.	Modo de digitalización.
	Continuar línea	Reabre una línea para seguir editándola.	Barra de edición y menú CAD.	Requiere una línea seleccionada.
	Extender línea	Alarga la geometría lineal seleccionada.	Barra de edición y menú CAD.	Depende de selección y capa editable.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Acortar línea	Recorta una línea seleccionada.	Barra de edición y menú CAD.	Depende de selección y edición activa.
	Paralela / desplazamiento lateral	Genera una línea paralela o desplazada.	Barra de edición y menú CAD.	Muy útil en trazados técnicos.
	Perpendicular	Genera una línea perpendicular a una referencia.	Barra de edición y menú CAD.	Requiere entidad lineal seleccionada.
	Mover vértice	Permite ajustar vértices existentes.	Barra de edición, bloque Vértices.	Requiere una línea o polígono seleccionado.
	Insertar vértice	Agrega un vértice a una geometría lineal o poligonal.	Barra de edición, bloque Vértices.	Depende de selección compatible.
	Borrar vértice	Elimina un vértice existente.	Barra de edición, bloque Vértices.	Modificar con cuidado para no degradar la geometría.
	Unir vértices	Fusiona nodos cercanos o soluciona continuidad.	Barra de edición y menú Edición.	Útil para limpieza topológica básica.
	Dividir línea o cortar geometría	Segmenta la entidad seleccionada.	Barra de edición y menú Edición.	Sirve para partir líneas y ciertos polígonos.
	Dividir polígono	Parte un polígono en dos o más piezas.	Barra de edición, bloque Polígonos.	Requiere polígono seleccionado.
	Crear agujero	Genera un hueco interior en un polígono.	Barra de edición, bloque Polígonos.	Funciona sobre polígonos editables.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Aumentar superficie	Amplía la geometría poligonal seleccionada.	Barra de edición.	Proceso interactivo sobre polígonos.
	Disminuir superficie	Reduce la geometría poligonal seleccionada.	Barra de edición.	Proceso interactivo sobre polígonos.
	Generar polígono adyacente	Crea un polígono contiguo a otro existente.	Barra de edición.	Útil en parcelado o zonificación.
	Unir elementos	Fusiona entidades seleccionadas.	Barra de edición y menú Edición.	La compatibilidad depende del tipo geométrico.
	Explotar entidades seleccionadas	Separa una entidad compuesta en partes simples.	Barra de edición y menú Edición.	Útil en geometrías multiparte.

22.5 Topografía, DEM e hidrología

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Imagen DEM	Descarga o incorpora un DEM al proyecto.	Barra Topografía.	Abre el flujo de DEM online.
	Cargar DEM	Abre DEM locales desde archivo.	Barra Topografía.	Incorpora raster DEM desde disco.
	Suelos online	Descarga propiedades del suelo por área.	Barra Topografía.	Agrega rasters SoilGrids al proyecto.
	Recortar DEM	Genera un DEM recortado por vista o máscara.	Barra Topografía.	Produce un nuevo DEM operativo para análisis.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Curvas de nivel	Genera curvas desde un raster DEM.	Barra Topografía.	Salida vectorial lineal; admite umbrales.
	Escorrentías	Calcula drenajes y escorrentía a partir del DEM.	Barra Topografía.	Produce red de drenaje y derivados asociados.
	Análisis hidro	Genera relieve e hidrología preliminar.	Barra Topografía.	Produce hillshade, pendiente, aspecto, flujo, cuencas y flechas.
	Cuenca outlet	Delimita cuencas desde puntos de salida.	Barra Topografía.	Puede trabajar con outlet único o flujos por lote.
	Inundación	Genera escenarios preliminares de anegamiento.	Barra Topografía.	Produce raster y comparación por lluvias.
	Riesgo booleano	Combina DEM y suelos con reglas lógicas simples.	Barra Topografía.	Genera máscaras, raster preliminar y vectorización positiva.
	Perfil topográfico	Extrae un perfil longitudinal o transversal desde el DEM.	Barra Topografía.	Salida gráfica de perfil y lectura altimétrica.

22.6 Cartografía y conexiones online

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Abrir CATMAP	Abre el compositor cartográfico.	Barra CATMAP y menú Cartografía.	Permite maquetar y exportar mapas finales.
	Activar OpenStreetMap	Agrega OSM como base online.	Barra CATMAP y conexiones online.	Capa remota de contexto visual.
	Activar Esri World Imagery	Agrega imagen satelital global de Esri.	Barra CATMAP y conexiones online.	Base de apoyo visual, no editable.

Icono	Herramienta	Función	Ubicación	Contexto / resultado
	Activar Esri World Topo	Agrega cartografía base topográfica.	Barra CATMAP.	Útil como apoyo general para lectura del terreno.
	Elegir mapa base online	Abre el selector de mapas base disponibles.	Barra CATMAP y conexiones online.	Permite cambiar rápidamente el fondo del proyecto.
	Agregar servicio WMS	Conecta un servicio WMS y permite elegir capas.	Barra CATMAP y conexiones online.	Genera una capa remota de imagen geográfica.

22.7 Iconos de menús y acceso complementario

Además de las barras, CATGIS reutiliza iconografía real dentro del menú principal. Los siguientes accesos son especialmente relevantes para capacitación y documentación:

Icono	Comando	Menú	Observación
	Nuevo proyecto	Archivo	Ícono generado por código; representa alta de proyecto.
	DEM online...	Archivo	Entrada equivalente al flujo DEM online desde Topografía.
	Calculadora de campos	Herramientas	Aplica lógica de cálculo sobre atributos de capas vectoriales.
	Constructor de consultas	Herramientas	Permite filtrar entidades mediante expresiones.
	Georreferenciar capa CAD seleccionada...	CAD	Acceso complementario para integrar archivos CAD al flujo GIS.
	Panel de ayuda	Ayuda	Abre el HelpCenter integrado de CATGIS.

Anexo técnico autogenerado. El inventario exhaustivo de iconos exportados desde la interfaz quedó disponible junto al manual en `generated/manual-icon-catalog.md` y

`generated/manual-icon-catalog.csv`. Ese anexo complementa este glosario visual profesional con una lista más extensa por barra y menú.

23. Flujos de trabajo recomendados

23.1 Cargar y organizar un proyecto

1. Crear o abrir un proyecto.
2. Definir el CRS del proyecto si corresponde.
3. Agregar capas locales, tablas o servicios.
4. Ordenar el gestor de proyecto con la lógica frente / fondo.
5. Guardar el proyecto antes de comenzar análisis o edición intensiva.

23.2 Editar y digitalizar

1. Seleccionar o crear una capa vectorial editable.
2. Activar **SNAP** si se necesita precisión geométrica.
3. Usar herramientas de dibujo o CAD según el tipo de geometría.
4. Revisar atributos y aplicar correcciones de vértices.
5. Salvar cambios y finalizar la sesión.

23.3 Trabajar con DEM e hidrología

1. Cargar o descargar un DEM.
2. Recortarlo si el área útil es menor que el raster completo.
3. Generar relieve, escorrentías, drenajes y cuencas según necesidad.
4. Controlar el CRS operativo antes de mezclar resultados.
5. Guardar una versión de proyecto al cerrar cada etapa relevante.

23.4 Cruzar suelos y riesgo preliminar

1. Descargar un raster de suelos coherente con el área de trabajo.
2. Verificar que el raster de suelos y el DEM se intercepten realmente.
3. Definir umbrales de pendiente y de suelo.
4. Elegir lógica AND u OR según el criterio técnico.
5. Revisar el raster final y, si conviene, vectorizar zonas positivas.

Documento técnico de referencia interna. Este manual fue actualizado para la revisión 2026 con portada dedicada, texto en UTF-8, iconos reales exportados desde la interfaz y versión integrable al HelpCenter.